Manual de usuario

Simulador de transceptor SIM-DX10 · HF, 50 y 144 MHz, estilo YAESU

Simulador educativo. No controla ningún equipo, no transmite por antena y no sustituye a instrumentos calibrados. Los límites de banda (IARU Región 1) son orientativos y no autorizan a transmitir: use su licencia y la normativa de su país.

1. Primeros pasos

1. Guarde `index.html` y ábralo en Chrome, Safari o Firefox. No necesita Internet.
2. El equipo arranca encendido en 20 m, USB, 14.200.000 MHz. El indicador superior muestra **RX**, **TX** o **ESPERA** (equipo apagado).
3. Pulse **PTT** para transmitir y púlselo de nuevo para volver a recibir. PTT alterna: no hay que mantenerlo.
4. Pulse **Audio: no** (arriba) para activar el sonido. Es opcional: la simulación funciona sin él.

2. Pestaña Transceptor

Pantalla LCD. Muestra la frecuencia del VFO activo, el VFO secundario, la frecuencia de TX, modo, banda, ancho de filtro y paso. Debajo hay indicadores (TX, RX, SPLIT, RIT, XIT, ATT, IPO, AGC, NR, LOCK, SQL, SCAN), la barra S, el espectro, el waterfall y la franja del plan de bandas (CW, digital, SSB, FM), orientativa.

Sintonía

- Dial principal: arrastre en círculo, use la rueda del ratón o las flechas con el dial enfocado.
- Botones **- paso / + paso** y selector de **Paso de sintonía** (10 Hz a 100 kHz).
- **Frecuencia directa**: escriba `7.074` (MHz), `14205` (kHz) o `145.5` y pulse **Ir**. Si el valor no es válido (0,1 a 148 MHz) aparece un aviso.

Mandos. AF (volumen), RF GAIN, SQL (squelch), MIC GAIN y POWER (5 a 100 W). Arrastre en vertical, use la rueda o las flechas.

Bandas y modos. Un clic en una banda recupera la última frecuencia y modo usados en ella. Modos: LSB, USB, AM, FM, CW, RTTY, PSK31, DATA y FSK. Cambiar de modo ajusta los filtros de recepción y transmisión.

Funciones

- **A/B** y **A=B**: alterna o copia los VFO.
- **SPLIT**: transmite en el otro VFO y recibe en el activo.
- **RIT / XIT**: desplazan solo la recepción o solo la transmisión (deslizadores de hasta 9,99 kHz).
- **ATT**, **IPO/AMP1/AMP2**, **AGC** (rápido, medio, lento), **FILTER** (ancho, medio, estrecho), **NR**, **LOCK**.
- **SCAN**: recorre la banda (o las memorias) y se pausa unos segundos al detectar una señal.
- **LAZO**: permite que el receptor oiga al propio transmisor (modo laboratorio). Si se desactiva, el receptor se silencia durante TX.
- **RESTAURAR**: vuelve a los valores predeterminados.

Medidor. En recepción marca la escala S (S9 equivale a unos -73 dBm, 6 dB por punto, y dB por encima de S9). En transmisión puede mostrar PO, ALC o ROE.

Memorias. Escriba un nombre y pulse **Guardar actual** (frecuencia, modo y ancho). **Usar** la recupera y la cruz la borra.

Configuración de bandas. Despliegue el panel para editar el inicio y el fin de cada banda.

3. Pestaña Emisor

Diagrama: micrófono/generador, amplificador de AF, modulador, oscilador local, mezclador, filtro, amplificador de RF y antena. Pulse una etapa para ver su explicación, sus parámetros y lecturas en vivo.

Ajustes generales: modo, generador de prueba (tono, dos tonos, voz simulada con tonos, datos AFSK), nivel de audio, ganancia de micrófono, potencia y texto para CW, RTTY y PSK31. Si el drive supera el 100 % el ALC actúa y aparece splatter en el espectro. La potencia se muestra en vatios y dBm.

Puede fijar la **frecuencia de transmisión**. Fuera de los límites de banda el TX queda inhibido con un mensaje explicativo.

4. Pestaña Canal

Entre emisor y receptor actúan: atenuación del trayecto, ruido blanco gaussiano, desvanecimiento lento y rápido, desvanecimiento selectivo en frecuencia, eco, desplazamiento de frecuencia, Doppler ilustrativo, interferencia adyacente y de portadora, y estaciones ambiente. Active cada efecto con su casilla y ajústelo con los deslizadores. El botón **Canal ideal** los desactiva. Verá la señal antes y después, el espectro, la ganancia instantánea, la respuesta en frecuencia y la **SNR**.

5. Pestaña Receptor

Diagrama de antena a altavoz, con paneles por etapa. Controles: modo, AF, RF, squelch, AGC, filtro y ancho de FI, atenuador, preamplificador, RIT, desplazamiento de FI, reducción de ruido y rechazo de adyacentes (4 u 8 polos). Muestra osciloscopio, espectro tras la FI (con la respuesta del filtro en magenta), medidor S y lecturas: nivel en dBm, SNR, suelo de ruido, ganancia AGC y frecuencia de audio estimada. Con el squelch cerrado el audio queda silenciado.

6. Pestaña Espectro y waterfall

- **Analizador:** fuente (salida del canal, tras la FI o salida del transmisor), span, nivel de referencia, escala, promediado y peak hold. Mide ancho de banda ocupado, ruido de fondo y pico.
- **Marcador:** un clic lo coloca; un doble clic sintoniza el receptor en ese punto.
- **Waterfall:** paleta, niveles mínimo y máximo y velocidad. Un doble clic también sintoniza.
- **Osciloscopio:** base de tiempos, escala vertical y modo de comparación entre el audio de entrada y el demodulado. Las señales de RF se dibujan con una portadora escalada a 2 kHz.

7. Pestaña Antenas y propagación

Elija dipolo, vertical, Yagi-Uda o isotrópica y ajuste ganancia, pérdidas del cable, polarizaciones, frecuencia de resonancia, altura y elementos. Se muestran los patrones horizontal y vertical, la **ROE** calculada desde la impedancia, las potencias directa, reflejada y entregada, la PIRE y la ERP. Con carga manual R + jX puede estudiar la ROE. Con ROE superior a 3 el equipo reduce la potencia. El diagrama de propagación (superficie, ionosférica y directa) es conceptual y no predice la propagación real.

8. Teoría y prácticas

Contiene resúmenes teóricos y siete prácticas: AM, SSB, ruido, filtros, AGC, RIT y ROE. **Preparar práctica** configura el simulador, activa el PTT y salta a la pestaña adecuada. Cada práctica indica

objetivo, controles, resultado esperado, teoría y una lectura en vivo.

9. Guardar y recuperar ajustes

- **Guardar JSON** descarga la configuración; **Cargar JSON** la restaura desde un archivo local.
- Los ajustes se guardan automáticamente en el navegador; **Recuperar sesión** vuelve a cargarlos.
- **Valores iniciales** restablece todo, incluidas las memorias.
- **Reiniciar simulador** borra el estado interno de los instrumentos pero conserva los ajustes.

10. Problemas frecuentes

- **«TX inhibido»:** la frecuencia de transmisión está fuera de las bandas configuradas. Sintonice dentro de una banda o edite los límites.
- **No oigo nada:** compruebe que el audio está activado, AF no está a cero, el squelch no está cerrado, el equipo no está en espera y LAZO está activo si desea oír su propia transmisión.
- **El tono no se oye en recepción:** modo distinto (USB frente a LSB) o transmisor y receptor separados por más de unos 11 kHz (por ejemplo con SPLIT).
- **Dial bloqueado:** desactive LOCK.
- **Sin sonido en Safari:** pulse **Audio** de nuevo tras interactuar con la página.